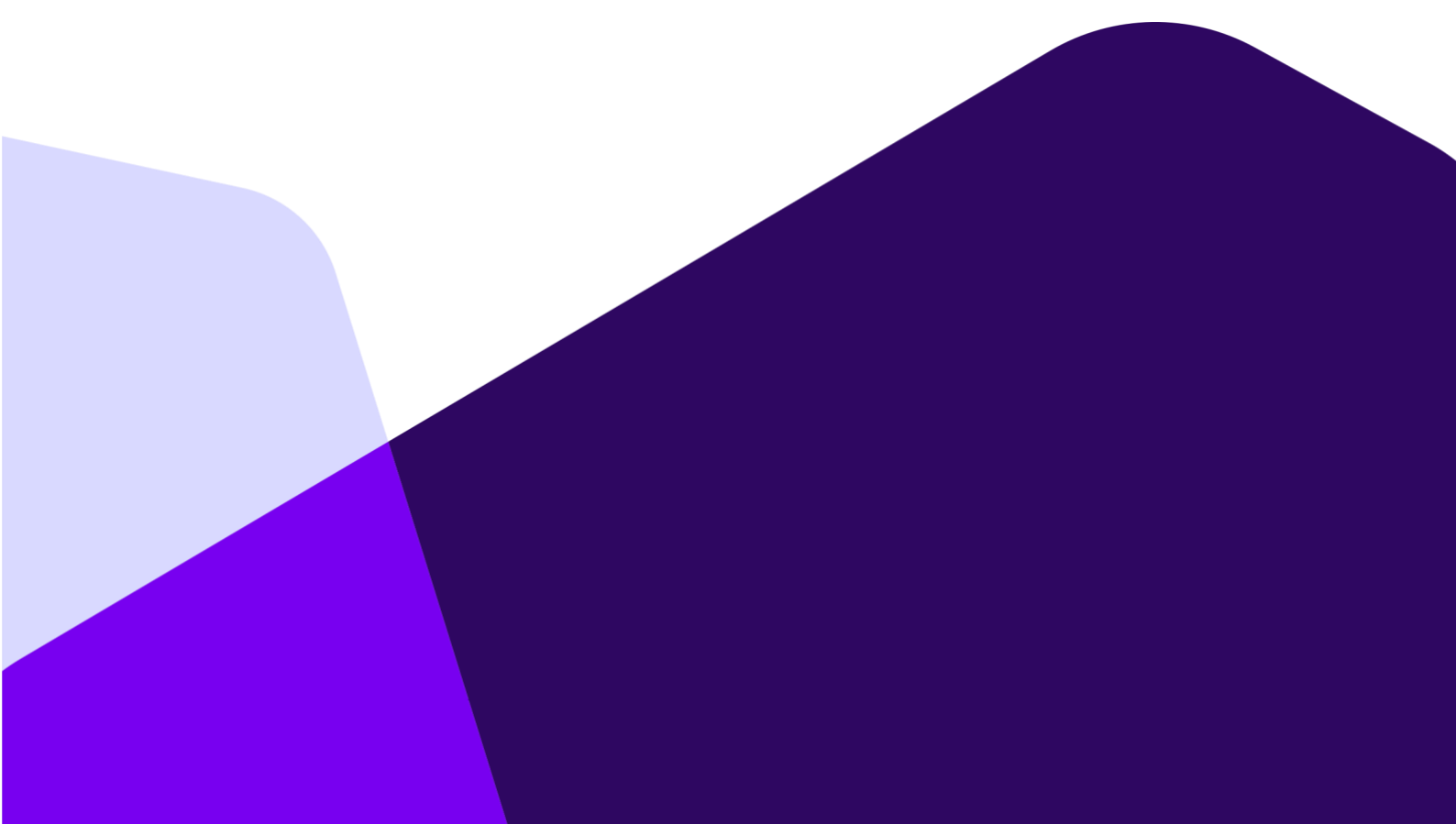


Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506,
Andreas Nilsen 263547, Ibrahim Queeum 263553

Arbeidskrav 3

Gruppe 1



Innholdsfortegnelse

INTRODUKSJON	3
TEKNOLOGISTAKKEN.....	3
<i>Begrunnelse</i>	3
ARKITEKTUR.....	3
<i>Klientdelen</i>	4
<i>Tjenerdelen</i>	4
UML-DIAGRAMMER	5
<i>Bruksmønsterdiagram (Use Case diagram)</i>	5
<i>ER-Diagram</i>	6
LENKE TIL PROTOTYPE.....	7

Introduksjon

Dette dokumentet beskriver arkitekturen og designet til løsningen for Arbeidskrav 3, inkludert teknologistakken, strukturen til de ulike komponentene og hvordan de samhandler. Dokumentet inneholder også nødvendige UML-diagrammer, samt lenke til den kjørbare prototypen.

Teknologistakken

Begrunnelse

Komponent	Teknologi	Begrunnelse
Frontend	React	Moderne rammeverk for interaktive og dynamiske brukergrensesnitt.
Backend	Node/Express	Rask og skalerbar plattform som enkelt integreres med MongoDB.
Database	MongoDB	Dokumentbasert database som gir fleksibilitet og høy ytelse.
Hosting	Heroku	Ble anbefalt av foreleser, og undervist i.

Arkitektur

Løsningen er basert på en tolagsarkitektur:

- **Klientdelen:** Ansvar for brukergrensesnitt og interaksjon.
- **Tjenerdelen:** Ansvar for logikk og kommunikasjon mellom klienten og databasen

Klientdelen

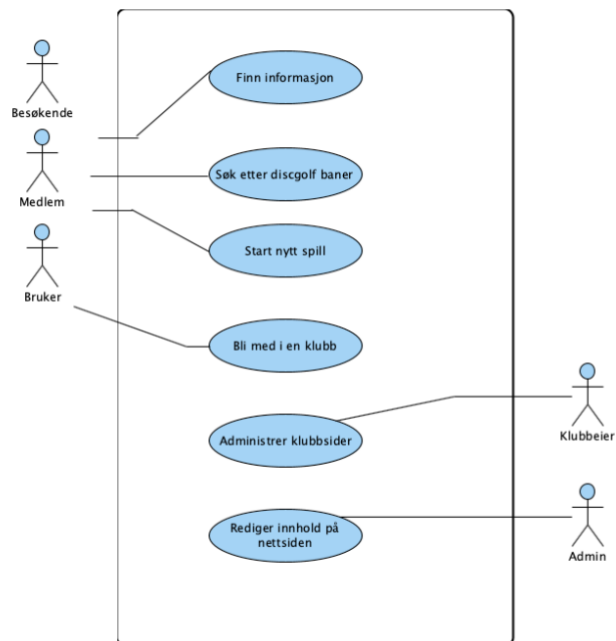
- **Teknologi:** React
- **Beskrivelse:** Klientdelen er en ensideapplikasjon (SPA). Den kommuniserer med backend via RESTful API-er.
- **Funksjonalitet:**
 - CRUD-operasjoner for databasen (opprette, lese, oppdatere, slette).
 - Dynamisk oppdatering av brukergrensesnittet basert på databasen

Tjenerdelen

- Teknologi: Node.js/Express
- Beskrivelse: Backend fungerer som et mellomlag mellom klientdelen og databasen
- Funksjonalitet:
 - API-endepunkter for CRUD-operasjoner
 - Validering og håndtering av innkommende data
 - Kommunikasjon med MongoDB for lagring og henting av data

UML-Diagrammer

Bruksmønsterdiagram (Use Case diagram)



Illustrerer hvordan ulike brukere interagerer med systemet.

Beskrivelse

Diagrammet gir en oversikt over brukerrollene i systemet og hvilke funksjoner de har tilgang til

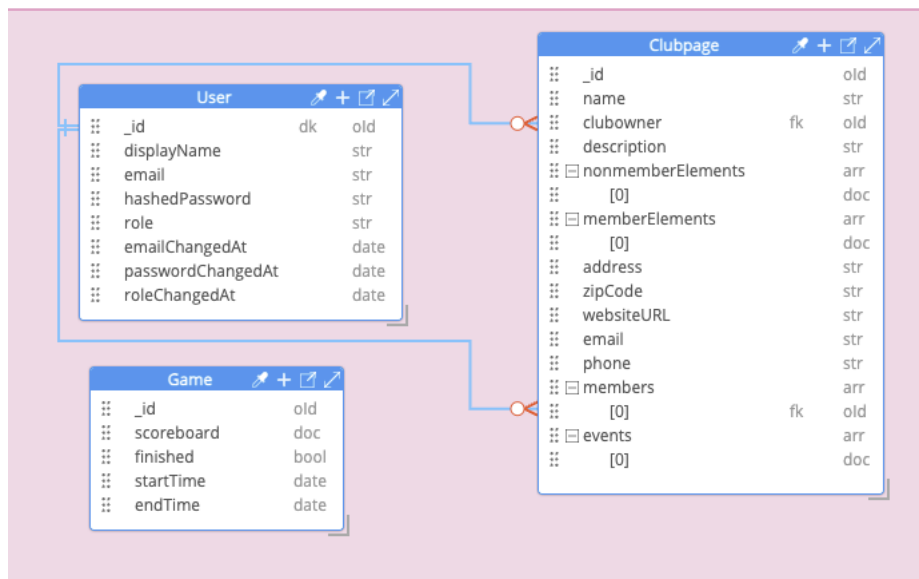
Aktører (Brukere)

- Besøkende – En uregistrert bruker
- Bruker – En registrert bruker
- Medlem – En registrert bruker med medlemskap i en klubb
- Klubbeier – En klubbeier med klubbrettigheter
- Admin – En administrator med utvidede rettigheter

Use Case (Funksjoner)

1. Finn informasjon – Tilgjengelig for besøkende, medlemmer og brukere
2. Søk etter discgolfbaner – Tilgjengelig for besøkende, medlemmer og brukere
3. Start nytt spill – Tilgjengelig for besøkende, medlemmer og brukere
4. Bli med i en klubb – Tilgjengelig for brukere
5. Administrere klubsider – Kun tilgjengelig for klubbeiere
6. Rediger innhold på nettsiden – Kun tilgjengelig for administratorer.

ER-Diagram



Beskriver strukturen til databasen, inkludert tabeller, attributter og relasjoner.

Beskrivelse

Tabellen viser forhold mellom clubowner og user basert på id, og members og user basert på id.

Modellen viser en sammenheng mellom brukere, spill og klubber. Modellen inneholder tre tabeller: User, Game og Clubpage.

User (Bruker)

Denne tabellen lagrer informasjon om brukere i systemet

Game (Spill)

Denne tabellen lagrer tilstanden til et spill.

Clubpage (Klubbsider)

Denne tabellen representerer informasjon om en klubbside og hvilke elementer vises på klubbsiden

Grunnen til hvorfor vi valgte å bruke engelsk er fordi koden vår er på engelsk, og det er lettere å jobbe med.

Lenke til Prototype

Den kjørbare prototypen er tilgjengelig på følgende lenke:

<https://discgolfgruppe1-5e53ecbcff1f.herokuapp.com>

For å få til CRUD-operasjoner

1. Logg inn med:
Epost: clubowner@testmail.no
Passord: clubowner123
(må være logget inn med denne for å slette og legge ut elementer, siden det bare skal kunne redigeres av klubbeier)
2. Trykk på Klubber på forsiden
3. Legg ut en av hver elementene fra verktøykassen (POST)
4. Flytte på elementene ved å dra de med musepekeren (UPDATE)
5. Oppdater siden og se at elementene fremdeles ligger i samme posisjon (GET)
6. Velg et element, trykk på slett figur (DELETE)
7. Trykk på profilikonet øverst på siden for å logge ut (GET)

(Tar litt tid å laste inn klubbene på klubblandingssiden, kommer opp etter få sekunder)

Lenke til Github-siden der vi har lagret Arbeidskrav 3.

https://github.com/Lars263506/APP2000_G01_25/tree/main/prosjektstyring/Mandatory